SERIE NUMERICHE (I & II)

Data una successione $\{a_n\}_n$ di numeri reali, consideriamo

$$\sum_{n=n_0}^{\infty} a_n = \sum_{n \geq n_0} a_n = a_{n_0} + a_{n_0+1} + a_{n_0+2} + \dots$$

È fondamentalmente definita come $\sum_{n=n_0}^{\infty} a_n = \lim_{N\to\infty} S_N$, dove $S_n := \sum_{n=n_0}^{N} a_n = a_{n_0} + a_{n_0+1} + \dots + a_N$

(analogo a integrale improprio)

Abbiamo tre possibilità:

- il limite esiste finito: in tal caso tale limite è detto il "valore della serie" e diciamo che la serie è **convergente**
- il limite è $+\infty$ o $-\infty$: in tal caso diciamo che la serie è **divergente** a $+\infty$ o $-\infty$ e scriviamo
$$\sum_{n\geq n_0} a_n = \pm\infty$$
- il limite non esiste: in tal caso diciamo che la serie è **indeterminata**

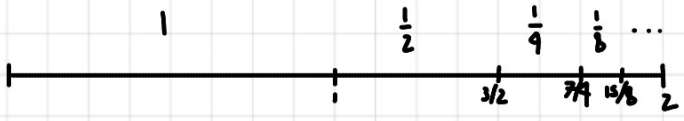
e.g.

1. $a_n = 1 \ \forall n \geq 1 \longrightarrow S_N = \sum_{n=1}^{N} = \underbrace{1+\dots+1}_{N \text{ volte}} = N \longrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} 1 = \lim_{N\to\infty} S_N = \lim_{N\to\infty} N = +\infty$ quindi la serie diverge a $+\infty$

2. $a_n = (-1)^n$, $n \geq 0$ $\quad S_N = \sum_{n=0}^{N} (-1)^n = \underbrace{1-1+1-1+\dots\pm 1}_{N+1 \text{ addendi}} = \begin{cases} 1 & \text{se } N \text{ pari} \\ 0 & \text{se } N \text{ dispari} \end{cases}$

Quindi $\lim_{N\to\infty} S_N$ non esiste e quindi $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n$ è indeterminata

3. $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \dots$



Aggiungendo tutte le potenze ≤ 0 di 2, andiamo a riempire l'intervallo $[0,2]$ e quindi:

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 2$ la serie converge a 2

In generale possiamo considerare $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$ per $q \in \mathbb{R}$, detta **serie geometrica**

$$S_N = \sum_{n=0}^{N} q^n = 1 + q + q^2 + \dots q^N = (1+q+q^2+\dots q^N)\cdot\frac{1-q}{1-q} = \quad (q \neq 1)$$

$$= \frac{(1+q+q^2+\dots q^N) - (q+q^2+q^3+\dots q^{N+1})}{1-q} = \frac{1-q^{N+1}}{1-q}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \lim_{N\to\infty} \frac{1-q^{N+1}}{1-q} = \begin{cases} \frac{1}{1-q} & \text{se } |q|<1 \\ \dots & \end{cases}$$

Quindi $\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \lim_{N\to\infty} S_N = \lim_{N\to\infty} \frac{1-q^{N+1}}{1-q} = \begin{cases} +\infty & \text{se } q>1 \\ \nexists & \text{se } q\le -1 \end{cases}$

4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$, $a_n = \frac{1}{n(n+1)}$ è una serie del tipo telescopico, ossia con a_n che si può scrivere come $a_n = b_n - b_{n-1}$ per qualche b_n

$$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n-1}$$

$$S_N = \sum_{n=1}^{N} a_n = a_1 + \dots + a_N = (b_1 - b_2) + (b_2 - b_3) + (b_3 - b_4) + \dots + (b_n - b_{n+1}) = b_1 - b_{N+1}$$

Quindi: se $b_n \to 0$ per $n\to\infty$, allora $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge e vale

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{N\to\infty} S_N = \lim_{N\to\infty} (b_1 - b_{N+1}) = b_1$$

Nel caso $a_n = \frac{1}{n(n+1)}$ in cui abbiamo $b_n = \frac{1}{n}$, si ha $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = b_1 = 1$

5. $a_n = \ln\left(1+\frac{1}{n}\right) = \quad n \ge 1$

$= \ln\left(\frac{n+1}{n}\right) = \ln(n+1) - \ln(n) = b_n - b_{n+1}$ con $b_n = -\ln n$

Quindi $S_N = b_1 - b_{N+1} = -\ln 1 + \ln(N+1)$ quindi $S_N \to \infty$ per $N\to\infty \longrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(1+\frac{1}{n}\right) = \infty$

PROPRIETÀ

1. Il comportamento (ossia la convergenza / divergenza / indeterminazione) non cambia se aggiungiamo o rimuoviamo un numero finito di termini. (cambia il valore della serie, se convergente)
2. Se $\sum_{n=n_0}^{\infty} a_n$ è convergente, allora $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$ (condizione necessaria ma NON sufficiente)

   Infatti

$$\lim_{N\to\infty} a_N = \lim_{N\to\infty} (S_N - S_{N-1}) = \sum_{n=n_0}^{\infty} a_n - \sum_{n=n_0}^{\infty} a_n = 0$$

(la serie converge)

3. Se $\sum_{n=n_0}^{\infty} a_n$ è convergente, allora $R_N = \sum_{n\ge N+1} a_n \to 0$ per $N\to\infty$
4. Se $a_n \ge 0$ per $n \ge \bar{n}$ per un qualche $\bar{n}$, allora $\sum_{n=n_0}^{\infty} a_n$ o converge o diverge a $+\infty$

   Infatti: S_N è crescente per $N \ge \bar{n}$ e quindi S_N ha limite finito o $+\infty$

CRITERI DI CONVERGENZA PER SERIE A TERMINI POSITIVI

CRITERIO DEL CONFRONTO

Si supponga che $\exists \bar{n}: 0 \le a_n \le b_n \quad \forall n \ge \bar{n}$.

$\sum_{n=n_0}^{\infty}$ $\sum_{n=n_0}^{\infty}$

Allora: · $\sum_{n=n_0} a_n = \infty \longrightarrow \sum_{n=n_0} b_n = \infty$

· $\sum_{n=n_0}^{\infty} b_n$ converge $\longrightarrow \sum_{n=n_0}^{\infty} a_n$ converge

e.g. 1. $\frac{1}{n} \geq \ln\left(1+\frac{1}{n}\right) \quad \forall n \geq 1 \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(1+\frac{1}{n}\right) = \infty \longrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \infty$ (SERIE ARMONICA)

2. $\frac{1}{n^2} \leq \frac{2}{n(n+1)} \quad \forall n \geq 1 \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n(n+1)} = 2\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 2 \cdot 2 = 4$ converge $\longrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ converge (a $\frac{\pi^2}{6}$)

Criterio del confronto asintotico

Si supponga che $\exists \bar{n}: a_n, b_n \geq 0$ per $n > \bar{n}$ e che $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n}$ esista finito e sia $\neq 0$

Allora: $\sum_{n=n_0}^{\infty} a_n$ converge $\longleftrightarrow \sum_{n=n_1}^{\infty} b_n$ converge

$\sum_{n=n_0}^{\infty} a_n$ diverge a $+\infty$ $\longleftrightarrow$ $\sum_{n=n_1}^{\infty} b_n$ diverge a $+\infty$

e.g. 1. $a_n = \frac{n+3}{2n^2+5} \geq 0 \quad \forall n \geq 0$

Confrontiamo con $b_n = \frac{1}{n}$ ($\geq 0 \ \forall n \geq 1$)

$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n\to\infty} n \cdot \frac{n+3}{2n^2+5} = \frac{1}{2} \neq 0 \qquad \sum_{n=n_0}^{\infty} b_n$ diverge $\longleftrightarrow \sum_{n=n_1}^{\infty} a_n$ diverge

2. $\sum_{n=1}^{\infty} \sin\frac{1}{n^2} \qquad a_n = \sin\frac{1}{n^2} \geq 0$

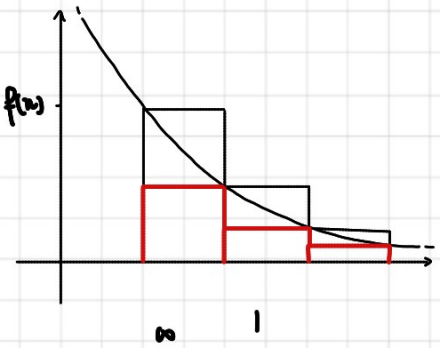
$\sin\frac{1}{n^2} \overset{n\to\infty}{\sim} \frac{1}{n^2} = b_n \geq 0 \qquad \lim_{n\to\infty} \frac{\sin\frac{1}{n^2}}{\frac{1}{n^2}} = 1 \neq 0 \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ converge $\longleftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \sin\frac{1}{n^2}$ converge

Criterio integrale

Sia $f: [n_0, +\infty[\longrightarrow \mathbb{R}$ che sia ≥ 0 e decrescente per $x \geq n_0$

Allora $\sum_{n=n_0}^{\infty} f(n)$ converge $\longleftrightarrow \int_{n_0}^{\infty} f(x)\,dx$ converge

In tal caso si ha $\int_{n_0}^{\infty} f(x)\,dx \leq \sum_{n=n_0}^{\infty} f(n) \leq f(n_0) + \int_{n_0}^{\infty} f(x)\,dx$



L'area totale dei rettangoli è $\sum_{n=n_0}^{\infty} f(n)$ e per costruzione è $\geq$ dell'area sottesa dal grafico di f, ovvia $\int_{n_0}^{\infty} f(x)\,dx$

L'area totale dei rettangoli è $\sum_{n=n_0+1}^{\infty} f(n) = \sum_{n=n_0}^{\infty} f(n) - f(n_0)$

ed è $\leq \int_{n_0}^{\infty} f(x)\,dx$

e.g. 1. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{}{n^{\alpha}(\ln n)^{\beta}} \qquad \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ converge $\longleftrightarrow \alpha > 1$ o $\alpha = 1$ & $b > 1$

Criterio di convergenza assoluta

Se $\sum_{n=n_0}^{\infty} |a_n|$ converge, allora converge anche $\sum_{n=n_0}^{\infty} a_n$. In tal caso diciamo che $\sum_{n=n_0}^{\infty} a_n$ converge ASSOLUTAMENTE

NOTA: Per distinguere dalla convergenza assoluta, qualche volta diremo che una serie converge semplicemente se converge

e.g. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n}{n^2}$ $\quad \left|\frac{\cos n}{n^2}\right| \leq \frac{1}{n^2}$ e $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ converge $\longrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \left|\frac{\cos n}{n^2}\right|$ converge

$\downarrow$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n}{n^2}$ converge ASSOLUTAMENTE

Criterio del rapporto e della radice

Se esiste $\lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = L \in \overline{\mathbb{R}\cup\{\infty\}}$ o se esiste $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = L \in \overline{\mathbb{R}\cup\{\infty\}}$

Allora:
- se $L>1$, $\sum_{n=n_0}^{\infty} a_n$ non converge
- se $L<1$, $\sum_{n=n_0}^{\infty} a_n$ converge
- se $L=1$, il criterio non conclude (può essere utile usare la formula di Stirling $n! \sim \sqrt{2\pi n}\cdot n^n \cdot e^{-n}$ con il criterio del confronto asintotico)

Criterio di Leibniz per serie (a segno alterno)

$\sum_{n=n_0}^{\infty} \frac{(-1)^n b_n}{a_n}$ Allora, se:
- $b_n \geq 0$ $\forall n \geq \bar{n}$
- b_n decrescente $\forall n \geq \bar{n}$